

Curso SQL intermedio – Clase 11

Temas:

Uso de commit y rollback.

Transacciones - Commit y Rollback

COMMIT y ROLLBACK se usan para confirmar o revertir transacciones en SQL. En Oracle (HR) y SQL Server (NorthWind), su uso es similar, pero con diferencias en sintaxis y control de transacciones.

Oracle con base HR

Oracle inicia transacciones automáticamente con cualquier instrucción DML.

El `COMMIT` guarda los cambios, mientras que `ROLLBACK` los revierte hasta el último `COMMIT`.

Ejemplo: Aumentar salario y eliminar empleado

Para hacer este ejemplo, tendremos que hacer una copia de la tabla `Employees` del esquema `HR` a nuestro propio esquema y cambiarle el nombre adecuadamente, ya que no tenemos privilegios de modificación de los otros esquemas de ejemplo.

```
create table if not exists employees as select * from hr.employees;

select * from employees;

-- Modifiquemos la tabla EMPLOYEES
UPDATE employees SET salary = salary * 1.1 WHERE department_id = 60;

SELECT * FROM employees; -- verifiquemos los datos cambiados

SELECT * FROM employees
WHERE employee_id = 206; -- verifiquemos existencia de este empleado

DELETE FROM employees WHERE employee_id = 206;

SELECT * FROM employees
WHERE employee_id = 206; -- verifiquemos ausencia de este empleado
```

Si queremos que quede registrado en la base de datos:

```
-- Confirmar cambios
COMMIT;
```

Si ocurre un error o queremos revertir:

```
ROLLBACK;
```

💡 Ejemplo con SAVEPOINT

```
SAVEPOINT antes_de_borrar;  
DELETE FROM employees WHERE employee_id = 206;  
ROLLBACK TO antes_de_borrar;  
COMMIT;
```

Esto revierte solo la eliminación, pero mantiene otros cambios previos.

★ Fuente: [Sybcodex sobre COMMIT y ROLLBACK en Oracle](#)

🔗 SQL Server con base NorthWind

En SQL Server, se recomienda iniciar transacciones explícitamente con BEGIN TRANSACTION.

🔧 Ejemplo: Actualizar precio

```
BEGIN TRANSACTION;  
  
UPDATE Products SET UnitPrice = UnitPrice * 1.1 WHERE CategoryID = 2;
```

Si queremos que quede registrado en la base de datos:

```
COMMIT TRANSACTION;
```

Si ocurre un error o queremos deshacer lo hecho:

```
ROLLBACK TRANSACTION;
```

💡 Ejemplo con manejo de errores

```
BEGIN TRANSACTION;  
  
BEGIN TRY  
    UPDATE Products SET UnitsInStock = UnitsInStock - 10 WHERE ProductID  
    = 1;  
    COMMIT TRANSACTION;  
END TRY  
BEGIN CATCH  
    ROLLBACK TRANSACTION;  
    PRINT 'Error en la transacción';  
END CATCH;
```

★ Fuente: [Sqlserverdb sobre transacciones SQL](#)

Comparación rápida

Característica	Oracle (HR)	SQL Server (NorthWind)
Inicio de transacción Implícito con DML		Requiere BEGIN TRANSACTION
Confirmación	COMMIT;	COMMIT TRANSACTION;
Reversión	ROLLBACK;	ROLLBACK TRANSACTION;
Punto de guardado	SAVEPOINT nombre; SAVE TRANSACTION nombre;	
Manejo de errores	EXCEPTION WHEN	TRY...CATCH

Guía visual: COMMIT y ROLLBACK

Ciclo de transacción

```
[Inicio de transacción]
      ↓
[Operaciones DML: INSERT, UPDATE, DELETE]
      ↓
[COMMIT] → Cambios permanentes
      ○
[ROLLBACK] → Reversión total o parcial
```

Oracle (HR): Ejercicios prácticos

Ejercicio 1: Aumentar salario y revertir si hay error

```
BEGIN
  UPDATE employees SET salary = salary * 1.05 WHERE department_id = 90;
  DELETE FROM employees WHERE employee_id = 999; -- no existe
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
END;
```

Pregunta tipo examen:

¿Qué ocurre si el empleado 999 no existe? ¿Se guarda el aumento de salario?

Ejercicio 2: Uso de SAVEPOINT

```
BEGIN
  UPDATE employees SET salary = salary + 500 WHERE employee_id = 103;
  SAVEPOINT antes_de_borrar;
```

```
DELETE FROM employees WHERE employee_id = 104;
ROLLBACK TO antes_de_borrar;
COMMIT;
END;
```

Pregunta tipo examen:

¿Qué cambios se guardan y cuáles se revierten?

📖 SQL Server (NorthWind): Ejercicios prácticos

📖 Ejercicio 1: Actualizar stock y confirmar

```
BEGIN TRANSACTION;
    UPDATE Products SET UnitsInStock = UnitsInStock - 5 WHERE ProductID =
1;
COMMIT TRANSACTION;
```

Pregunta tipo examen:

¿Qué pasa si no se ejecuta el COMMIT?

📖 Ejercicio 2: Manejo de errores

```
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    UPDATE Products SET UnitPrice = UnitPrice * 1.2 WHERE CategoryID = 3;
    DELETE FROM Products WHERE ProductID = 999; -- no existe
    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRANSACTION;
    PRINT 'Error detectado';
END CATCH;
```

Pregunta tipo examen:

¿Se guarda el aumento de precios si el DELETE falla?
